Задача №1. Белгісіз кристаллогидрат

1.1	Всего
8	8

1.1. Массасы 12.8 г $Me(NO_3)_2 \cdot 6\ H_2O$ кристаллогидратты 87.2 г суда еріткенде 7.4 %-ды ерітінді пайда болды. Кристаллогидраттың формуласын анықтаңыздар.

Задача №2. Ойсыз химик

2.1	2.2	2.3	Всего
9	3	3	15

Зертханалық реактивтердің ең маңызды талабы олардың қоспасыз абсолютті таза болуы. Бір химик лабораторияда натрий карбонаты (Na_2CO_3) сақталатын ыдысқа натрий гидрокарбонатын ($NaHCO_3$) кездейсоқ қосып жіберді. Өз қателігін түсініп, ол бірден шыққан қоспаның массасын есептеп және элементті анализден керекті ақпаратты алды. Соңынан, шыққан қоспаның массасы 917 г және қоспадағы көміртектің массалық үлесі 13.09 %-ға тең.
2.1. Қоспадағы заттардың массалық үлесін табыңдар;
2.2. Қалған элементтердің массалық үлестерін табыңыздар;
2.3. Қоспаны натрий гидрокарбонатынан тазарту үшін бір әдіс ұсыныңыз.

Задача №3. Органикалық қосылыстар

3.1	3.2	Всего
12	1	13

3.1. Берілген қосылыстардағы элементтердің массалық үлестерін табыңыздар:
а) Аскорбин қышқылы $C_6H_8O_6$ – адам үшін ең маңызды витаминдердің бірі. Аскорбин қышқылы дәнекер ұлпасы мен сүйектің қалыпты жұмыс істеуіне маңызды.
б) Дофамин $C_8H_{11}NO_2$ – көптеген жануарлардағы және адамдағы гормон және нейромедиатор. Дофамин маңызды гормон болып табылады, өйткені ол адамға қанағаттану мен ұмтылу сезімдерін тудырады.
в) Этиламин C_2H_7N – иісі аммиакқа ұқсас түссіз газ. Этиламин атразин мен симазин гербициттарын алуға арналған прекурсор болып табылады.
г) Оксиран C_2H_4O – сәл тәтті иісті және түссіз газ. Оксиран мұнай химиясының көп тонналық синтез өнімі, өйткені оксиран арқылы көптеген маңызды және белгілі заттарды алуға болады.

д) Кофеин $C_8H_{10}N_4O_2$ – ащы дәмі бар түссіз кристалды қосылыс. Кофеин көптеген сусындарда кездеседі, мысалы шай, кофе, кейбір газдалған сусындарда және т.б.
е) Тринитротолуол $C_7H_5N_3O_6$ – бризантты жарылғыш зат ретінде қолданылатын сарылау түсті қосылыс. Тринитротолуол әскери және шаруашылық өнеркәсіптерде қолданылады.
3.2. Қай қосылыста көміртектің үлесі ең үлкен?

Задача №4. Тинкал

4.1	4.2	Всего
16	6	22

Тинкал ($Na_2X_4O_7 \cdot 10\ H_2O$) – қымбат металдардың – күміс және алтын - аффинажы кезінде жиі қолданылатын минерал. Металды балқыту кезінде, тинкал минералы бастапқы металдағы қоспаларды – басқа металдар немесе қосылытар - тұнбаға түсіреді.
4.1. 7.23 моль $Na_2X_4O_7 \cdot 10\ H_2O$ құрамында 1431.54 моль протон бар. Белгісіз X элементін табыңыз.
Тинкалдан таза X элементін алуға болады. Бұны іске асыру үшін, ең алдымен минералды толықтай кептіреді (1 реакция), кейін шыққан затты магний металымен қосып, толықтай қыздырады. Реакциядан кейін екі негіздік оксидтер түзіледі (2 реакция).
4.2. Есепте аталған реакцияларды жазыңыздар.

Задача №5. Газ қоспасы

5.1	Всего
12	12

Екі реакциядан шыққан газ өнімдерін аралыстырғанда белгілі бір газ қоспасы шықты:

$$C + 4\ HNO_3 = CO_2 \uparrow + 4\ NO_2 \uparrow + 2\ H_2O$$
$$6\ HNO_3 + S = H_2SO_4 + 6\ NO_2 \uparrow + 2\ H_2O$$

5.1. 35.84 л гелий бойынша салыстырмалы тығыздығы 11.4375 болатын газ қоспасын алу үшін C, HNO_3 және S-тың қандай массаларын алу керек?